习题 3.6（教材第 205 页）

第 1 题

利用定积分近似计算 π。

（1） 证明 $\pi/4=\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$。

证明： 因为 $(\arctan x)'=1/(1+x^2)$，牛顿–莱布尼茨公式给出

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}=[\arctan x]_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

（2） 令 $f(x)=1/(1+x^2)$，求 $|f'(x)|$ 在 $[0,1]$ 上的上界。

解： 有

$$|f'(x)|=\frac{2x}{(1+x^2)^2}=:g(x),\qquad g'(x)=\frac{2(1-3x^2)}{(1+x^2)^3}.$$

所以 g 在 $[0,1/\sqrt{3}]$ 上递增，在 $[1/\sqrt{3},1]$ 上递减，最大值为

$$\boxed{M=g(1/\sqrt{3})=\frac{3\sqrt{3}}{8}}.$$

这给出了最小的常数上界；较粗的上界也能用于误差估计，但会要求更多分段。

（3） 用矩形法近似计算该积分，要使公式误差小于 5×10^{-5}，应取多大的 n?

解： 按教材的记号，将 $[0,1]$ 分为 n 等份，每份长 $1/n$。右端点矩形公式为

$$R_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2},\qquad \left|\int_0^1 f(x)dx-R_n\right|\le\frac{M}{2n}.$$

代入 $M=3\sqrt{3}/8$，要求

$$\frac{3\sqrt{3}}{16n}<5\times10^{-5},\qquad n>6495.190528\ldots.$$

所以由此误差估计保证要求的最小整数选择为 $\boxed{n=6496}$，或任意更大的整数。这里 n 是小区间数；若把两个端点也计入，网格点总数为 $n+1$。

（4） 用计算机计算 π，精确至小数点后 4 位。

解： 注意 $\pi=4\int_0^1 f(x)dx$，故积分近似误差还要乘以 4，不能直接把上一问的积分误差当成 π 的误差。取 $n=100000$，实际计算右端点和得到

$$\pi_n=\frac{4}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}=3.1415826535731264.$$

由误差估计，

$$|\pi-\pi_n|\le\frac{2M}{n}=\frac{3\sqrt{3}}{4n}<1.300\times10^{-5}.$$

又因 f 单调递减，右端点矩形和低估积分，所以

$$3.1415826535<\pi<3.1415956440.$$

该区间内的数四舍五入到小数点后 4 位均为 $\boxed{\pi\approx3.1416}$。下面的 Python 代码可复现数值和：

```
from math import fsum
n = 100000
pi_approx = 4 * fsum(1 / (1 + (k / n)**2)
                     for k in range(1, n + 1)) / n
print(f"{pi_approx:.16f}")
```

第 2 题

沿宽 100 m 的河流横截面，每隔 5 m 测一次水深，得到下列 21 个数据（单位：m），用辛普森法计算横截面积:

$$0,\ 0.9,\ 1.2,\ 3.5,\ 2.8,\ 4.6,\ 8.8,\ 7.5,\ 9.6,\ 12.1,\ 13.8,$$
$$20.1,\ 18.2,\ 15.6,\ 11.9,\ 9.2,\ 7.6,\ 5.3,\ 4.5,\ 2.7,\ 0.$$

解: 记从一岸起的水平距离为 x，水深为 $h(x)$，所求面积为 $A=\int_0^{100}h(x)dx$。将测量值依次记为 $h_0,\dots,h_{20}$，步长为 $\Delta x=5\,\mathrm{m}$。由于有 20 个小区间，可用复合辛普森公式:

$$A\approx\frac{5}{3}\left[h_0+h_{20}+4\sum_{j=1}^{10}h_{2j-1}+2\sum_{j=1}^{9}h_{2j}\right].$$

分别核算奇数下标和偶数下标数据:

$$\sum_{j=1}^{10}h_{2j-1}=0.9+3.5+4.6+7.5+12.1+20.1+15.6+9.2+5.3+2.7=81.5,$$
$$\sum_{j=1}^{9}h_{2j}=1.2+2.8+8.8+9.6+13.8+18.2+11.9+7.6+4.5=78.4.$$

因此

$$\boxed{A\approx\frac{5}{3}(4\times81.5+2\times78.4)=804.6667\,\mathrm{m}^2\approx804.7\,\mathrm{m}^2}.$$

若实际深度函数有连续四阶导数且 $|h^{(4)}(x)|\le M_4$，公式误差满足

$$|E|\le\frac{100}{180}(5)^4M_4.$$

但题目只有离散测量值，没有给出 M_4 或测量误差上界，因此能给出上述近似面积，不能仅凭这些数据宣称某个严格的绝对误差限。